«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
ИП Рыбкин В.И.		Генеральный директор ООО «АЗИМУТ-45»	
(подпись)	Рыбкин В.И. (ФИО)	(подпись)	Еременко И.А. (ФИО)
М.П. «03» сентября 2024 г.		М.П. «03» сентября 2024г.	

«СОГЛАСОВАНО»		«СОГЛАСОВАНО»	
Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области		Генеральный директор ООО «Дом с Камелиями»	
(подпись)	Шолохов А.В. (ФИО)	(подпись)	Шхагошев М.Ш. (ФИО)
М.П. «04» сентября 2024 г.		М.П. «04» сентября 2024г.	

Программа работ

на выполнение инженерно-экологических изысканий

по объекту:

«Жилая застройка по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельные участки с КН 50:38:0071006:1120»

Содержание

1 Общие сведения 2
2 Изученность территории 5
3 Краткая характеристика района работ 5
4 Состав и виды работ, организация их выполнения 6
5 Контроль качества и приемка работ 12
6 Используемые документы и материалы 13
7 Предоставляемые отчетные материалы 14

1 Общие сведения:

Наименование объекта: «Жилая застройка по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, земельные участки с КН 50:38:0071006:1120»

1.1 Исполнитель: ООО «АЗИМУТ-45». Юридический адрес: 142279, Московская область, Серпуховский район, р. п. Оболенск, ул. Строителей д.2, кв.47 Телефон: 8(968)833-82-53, 8(926)031-47-03 Электронная почта: azimut45@inbox.ru

1.2 Заказчик: ИП Рыбкин

1.3. Цели и задачи инженерных изысканий: Получение достоверных и достаточных материалов и данных о загрязненности окружающей среды для оценки влияния на человека и ОС, необходимых для разработки проектной и рабочей документации.

При проведении инженерно-экологических изысканий решаются следующие задачи:

-комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы;

-оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;

-разработка прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта.

При выполнении инженерно-экологических изысканий проводятся:

-сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды;

-маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных, источников и признаков загрязнения;

-проходка закопушек для получения экологической информации;

-почвенные исследования, оценка загрязненности почв;

- лабораторные химико-аналитические исследования;

- исследование и оценка радиационной обстановки;

- оценка физического воздействия;

- изучение растительности и животного мира;

- камеральная обработка материалов и составление отчета.

1.4. Краткая техническая характеристика объекта:

1.4.1 Технические параметры сооружения:

Работы производятся на земельном участке с кадастровым номером: 50:38:0071006:1120. Уточненная площадь: 27 626 м2

Разрешенное использование: Малоэтажная многоквартирная жилая за-стройка.

Общая площадь надземной части - 7171,4 м2: (надземной часть - 7008,1 м2; подземной часть - 163,3 м2).

Поэтажная площадь в габаритах наружных стен -7800,2 м2.

Габариты здания: Секция 1: 40,4*15,68 м; Секция 2:132,3*15,68 м; Секция 3: 41,6*15,68 м – точные данные уточняются проектом.

Площадь застройки - 5177,9 м2.

Общая площадь квартир - 5177,9 м2.

Максимальная глубина проведения земляных работ – до 5 м.

1.4.2 Идентификационные сведения об объекте:

1 Назначение согласно п. 2 раздела 1 постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 производственного назначения, непроизводственного назначения, линейный) – непроизводственное назначение;

2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность, в том числе отнесение к технически сложным и уникальным согласно статье 481 Градостроительного кодекса РФ - не принадлежит;

3 Возможность опасных природных процессов и явлений на террито-рии, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и экс-плуатация здания или сооружения (в соответствии с районированием территории Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и явлений, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполни-тельной власти, данными многолетних наблюдений за природными процесса-ми и явлениями, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также результатами инженерных изысканий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения) - нет;

4 Принадлежность к опасным производственным объектам (согласно прил. 1 Федерального закона N 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов) - не принадлежит;

5 Категория по пожарной и взрывопожарной опасности согласно статье 27 Федерального закона N 123-ФЗ Примечание. Согласно статье 27 п. 2 Федерального закона N 123-ФЗ – уточняется проектом;

6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да;

7 Уровень ответственности и коэффициент надежности по ответственности согласно ГОСТ Р 27751-2014 (согласно п. 10.2 ГОСТ Р 27751-2010 для разных конструктивных элементов сооружений допускается устанавливать различные уровни ответственности) - $\gamma n=1,0$;

8 Класс по значимости согласно п. 6.1 СП 132.13330.2011 (Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие тре-бования проектирования) -Класс 3; Низкая значимость;

9 Класс по конструктивной пожарной опасности согласно статье 31 и табл. 22 Федерально-го закона N 123-ФЗ - С0;

10 Класс по функциональной пожарной опасности согласно статье 32 Федерального закона N 123-ФЗ - Ф5.1;

11 Степень огнестойкости согласно ФЗ 123 – IV.

1.5 Местоположение: Московская область, г. о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская

Ситуационная карта-схема участка с указанием границ представлена на рисунке 1.5.1

Рисунок 1.5.1 – Ситуационная карта-схема

1.6. Перечень исходных материалов и данных, представленных заказчиком:

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий; Ситуационный план.

Результаты анализа степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований и иным данным с оценкой возможности использования имеющихся материалов, в том числе с учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории: Данные прошлых лет не передавались.

2 Изученность территории

Перечень материалов и данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) заказчиком или по его поручению исполнителем:

Материалы экологических изысканий прошлых лет заказчиком не передавались.

3 Краткая х-ка района работ

Краткая физико-географическая характеристика района работ (геоморфология и рельеф, гидрография, климатические условия):

Проходимость участка изысканий нормальная. Климатическая характеристика района работ приводится в соответствии с СП 131.13330.2020 (по ближайшей изученной станции)

Таблица 3.1 – Климатические параметры холодного периода года

1	Московская обл., Новомосковский АО		
2	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98	-34	°С
3	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92	-30	°С
4	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98	-28	°С
5	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92	-26	°С
6	Температура воздуха обеспеченностью 0.94	-14	°С
7	Абсолютная минимальная температура воздуха	-44	°С
8	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	6,6	°С
9	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, оС	144	сут
10	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, оС	-5,8	°С
11	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, оС	209	сут
12	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, оС	-2.7	°С
13	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, оС	226	сут
14	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, оС	-1.8	°С
15	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	84	%
16	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца	79	%
17	Количество осадков за ноябрь-март	187	мм
18	Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль	Ю	
19	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	3,2	м/с
20	Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, оС	2,5	м/с

Таблица 3.2 – Климатические параметры теплого периода года

1	Московская обл., Новомосковский АО		
2	Барометрическое давление	995	гПа
3	Температура воздуха обеспеченностью 0,95	24	°С
4	Температура воздуха обеспеченностью 0,98	27	°С
5	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	24.6	°С
6	Абсолютная максимальная температура воздуха	38	°С
7	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	11,8	°С
8	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	75	%
9	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	56	%
10	Количество осадков за апрель - октябрь	443	мм

11	Суточный максимум осадков	63	мм
12	Преобладающее направление ветра за июнь - август	Ю	
13	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	0,0	м/с

Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, град

Республика, край, область, пункт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Московская обл., Новомосковский АО	-9,1	-8,0	-2,7	5,5	12,7	16,0	18,5	16,3	10,8	4,6	-1,1	-5,4	4,9

4 Состав и виды работ, организация их выполнения:

4.1 Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в составе инженерных изысканий, методов получения расчетных характеристик, мест (пунктов) выполнения отдельных видов работ (исследований) и последовательности их выполнения.

Инженерно-экологические изыскания производить в соответствии с СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 47.13330.2016, по объемам, в соответствии с существующими нормативными документами, на объект проектирования (в соответствии с картой-схемой заказчика), на площадь 2,7 га.

4.2 Основной состав работ при производстве ИЭИ: - сбор, анализ и обобщение данных об экологическом состоянии среды; дешифрирование и анализ материалов и данных ДЗЗ; экологическая съемка местности; отбор и анализ проб; камеральная обработка результатов.

Предполевые работы

Работы включают: сбор, обработку, и анализ опубликованных и фондовых материалов. Для характеристики природных и социальных условий района изысканий были использованы опубликованные материалы и данные статистической отчетности специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды.

Перед проведением полевых инженерно-экологических изысканий необходимо произвести сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды, в том числе:

- дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой).
- фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, метеорологические параметры;
- сведения о наличии (отсутствии) в районе работ особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, видов растений и животных, занесенных в Красные книги;
- сведения о наличии (отсутствии) на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, их защитных/охранных зон;
- сведения о наличии (отсутствии) в районе работ месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- информация о наличии (отсутствии) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и источников подземного водоснабжения, а также ЗСО;
- сведения о наличии (отсутствии) в районе работ скотомогильников и их зон санитарной охраны;

- сведения о наличии свалок и полигонов ТБО; зон затопления и подтопления; зон санитарной охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей; кладбищ и санитарно-защитных зон кладбищ; защитных лесов, лесопарковых зеленых поясов; особо защитных участков лесов; приаэродромных территорий; иных зон экологических ограничений установленные в соответствии с ГрК РФ.

При выполнении инженерно-экологических изысканий использовать топографические карты Масштаба 1:1000-1:25000, а также лесоустроительные карты.

В основу данных характеристики и охраняемых видов растительности и животных использовать данные Красной книги РФ и Московской области.

Полевые работы

Проводится *маршрутное рекогносцировочное экологическое обследование* участка работ (застройки), с уточнением ландшафтных, геоморфологических, геологических, инженерно-геологических, гидрологических особенностей, а также выполнено исследование почвенного покрова, растительного и животного мира территории. Рекогносцировочное (маршрутное) обследование территории выполнялось с целью получения качественной характеристики состояния всех компонентов экологической обстановки и уточнения условий выполнения изысканий, а также для выявления визуальных возможных признаков и источников загрязнения. Основным методом при проведении полевых геоботанических исследований являлись маршрутные обследования. Объектами для визуальных наблюдений служат древесные и кустарниковые формы растительности и напочвенный травяной покров.

При *обследовании рельефа*, проявлений опасных геологических процессов и явлений характеризуются следующие параметры:

-общий характер и формы рельефа на уровне мезоформ (на качественном и/или полуколичественном уровне);

-генезис рельефа;

-ОГП и ГЯ.

При *обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности* территории уточняется положение природно-территориальных комплексов, зон антропогенной нарушенности. Дается характеристика рельефа и растительности. Дополнительно фиксируются следующие параметры: современное состояние угодья; степень нарушенности территории; существующее техногенное воздействие, источник воздействия; название природно-территориального комплекса. В ходе полевых работ фиксируются характер (виды) антропогенной трансформации природно-территориальных комплексов. Произведены запросы в эти организации по поводу представления информации о видовом составе растительности, а так же растений, занесенных в Красные книги.

По результатам полевых исследований проводится *описание растительного покрова* и его состояние. При обследовании растительного покрова дается общая характеристика растительности, структуры растительного покрова, фиксируются редкие и охраняемые виды растений. Уточняется положение границ растительных сообществ и степень нарушенности растительного покрова, видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, проективное покрытие доминирующих видов растений.

Исследование животного мира. Исследование животного мира проводится по фондовым и литературным материалам в специализированных организациях, занимающихся учетом, инвентаризацией и охраной объектов животного мира. Производятся запросы в эти организации по поводу представления информации о численности и плотности объектов животного мира, о наличии (отсутствии) в данном регионе видов, занесенных в Красные книги РФ и Московской области.

Радиационные обследования. Радиационное обследование проводится в соответствии с Методическими указаниями по радиационному контролю территорий (Регламент радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части радиационной безопасности) МУ 2.6.1.2398-08; а также с учетом требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и других нормативных документов. Съемка мощности дозы гамма-излучения производится с одновременным использованием поискового гамма-радиометра и дозиметра с целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения. Проводился отбор проб грунта и анализ его радионуклидного состава.

Исследование и оценка физических воздействий. Для оценки физических воздействий, оказывающих влияние на человека и окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта, проводят замеры параметров шумовых характеристик, а так же влияние воздействия электро-магнитного поля.

Изучение опасных природных и природно-антропогенных процессов экологического характера происходит после анализа сведений, полученных при изучении статистических данных от уполномоченных органов, а так же выборки и анализа сведений за последние 20 лет.

Исследование загрязненности компонентов окружающей среды. Опробование почво-грунтов и донных отложений проводилось для контроля загрязнения и оценки качественного состояния.

Геоэкологическое опробование на химическое загрязнение производится на контрольных площадках размером не менее 5х5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-97) в интервале глубин не менее 0-20 см (ГОСТ 17.4.4.02-2017, МУ 2.1.7.730-99). Почвы отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб и ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

Показатели, подлежащие контролю, были выбраны в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Лабораторные исследования проводятся в аккредитованных Росакредитацией лабораториях, имеющих действующий аттестат, а так же поверки оборудования.

Почвенные исследования выполняются для получения данных о типах и подтипах почв, их положении в рельефе, почвообразующих и подстилающих породах, геохимическом составе, почвенных процессах и степени деградации.

На площадках комплексного *обследования ландшафта* закладываются почвенные разрезы, вскрывающие горизонт почвообразующей или подстилающей породы (или почвенно-грунтовые воды в случае их стояния близко к поверхности), а также прикопки, закопушки – с целью полевого описания, диагностики почв.

Диагностика почв (до почвенных разновидностей) и индексация генетических горизонтов проводятся в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» (2004), с привлечением «Классификации и диагностики почв СССР» (1977).

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды включает опробование следующих компонентов:

Почво-грунты. Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному

составу, чистоте, стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения образцов, использование консервантов, условия транспортировки и хранения, устанавливаются по согласованию с аналитической лабораторией (центром), в котором будут производиться анализы, в соответствии с требованиями и допусками используемых методик анализов и нормативных документов.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводится по фондовым данным и материалам наблюдений, полученным на ближайших станциях фонового мониторинга Росгидромета.

Камеральная обработка материалов исследований

Лабораторно-аналитические исследования компонентов природной среды

Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности компонентов природной среды выполняются согласно унифицированным методикам и государственным стандартам. Полевые и стационарные лабораторные исследования оформляются протоколами испытательной лаборатории, аккредитованной в установленном порядке в данной области измерений (испытаний).

Для комплексной оценки качества почв применяется суммарный показатель загрязнения Zc (МУ 2.1.7.730-99). При установлении соответствующих фоновых значений отдельных параметров, как правило, используется СП 11-102-97.

Обработка и анализ справочно-информационных материалов.

Оценка состояния животного мира проводится на основе камеральной обработки полевых материалов изучения наземных животных, материалов, полученных от уполномоченных органов по охране животного мира.

Проводится камеральная обработка материалов исследований растительного покрова.

Социально-экономические исследования проводятся по материалам государственной статистической отчетности и ответам на официальные запросы.

Обработка результатов комплексного инженерно-экологического маршрутного обследования территории включает следующие виды работ:

- анализ и систематизацию данных, содержащихся в актах, протоколах, ведомостях, дневниковых записях и других материалах полевых работ;
- систематизацию и доработку результатов полевого дешифрирования материалов ДЗЗ, разработку легенд и содержания тематических картосхем.

При обработке и анализе результатов исследований радиационной обстановки используются как нормативные, так и фоновые значения контролируемых параметров.

По результатам инженерных изысканий *составляется технический отчет* (в графическом и цифровом видах), содержащий графическую часть и текстовые приложения.

Приложения к техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям в зависимости от решаемых задач должны содержать: протоколы результатов исследования загрязненности компонентов природной среды (почв, грунтов, подземных вод); статистические данные медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований и другой фактический материал.

Приложения дополняются ответами специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центров Роспотребнадзора, Минздрава России и других, обосновывающих проектные решения.

Обязательные текстовые приложения: дополнительно к 4.39 СП 47.13330.2016 должны включать:

- таблицы и протоколы результатов экологического опробования отдельных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений);

- протоколы радиологического исследования и исследований вредных физических воздействий;

- статистические данные социально-экономических, медико-биологических и санитарно-эпидемиологических исследований;

- официальные ответы на запросы в природоохранные органы и другие организации.

Графическая часть технического отчета:

-обзорную карту-схему (ситуационная карта-схема) с указанием зон экологических ограничений;

- карту фактического материала:

- карту современного экологического состояния;

- карту прогнозируемого экологического состояния и др.

*- Допускается совмещать отдельные карты.

4.3 При выполнении инженерно-экологических изысканий должны соблюдаться нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность, а также нормативных технических документов, соответствующих требованиям федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ, также следует руководствоваться требованиями федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды (федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ и др.), санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

Нормативно правовые акты:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006. №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный Закон РФ от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- И др.

Нормативно-техническая документация:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

4.4 Виды и объемы запланированных работ

Таблица 4.4 – Виды и объемы запланированных работ

№	Вид лабораторных исследований	Кол-во
1	**Исследование территории, га**	2,7
2	**Химические исследования почвы, пробы:**	
3	Нефтепродукты, мышьяк, тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец, цинк, никель, медь), pHсол и pHвод, бенз/а/пирен, радионуклиды - на глубине – 20 см-3 пробы, 50 см, 100 см, 200 см, 300 см, 400 см, 500 см пробы	9
4	**Микробиологическим и паразитологическим, пробы**	
5	Индекс БГКП, Индекс энтерококков, Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы (в 25 г почвы), Яйца гельминтов, экз./кг Личинки (Л); куколки (К) мух, экз. в почве на пробной площадке размерами 20 × 20 см	3
6	**Измерение радиационных параметров**	
7	Мощность экспозиционной дозы, Га	
8	- на поверхности, точки	27
9	Плотности потока радона (ППР), точки	52
10	**Справка по фоновым ЗВ в атмосфере и климатическим характеристикам**	1
11	**Исследования физические параметров окружающей среды**	
12	Шумовые характеристики (шум, вибрация), точки	3
13	ЭМП, точки	1

*Объемы исследований могут быть сокращены или увеличены в соответствии с уточняемыми данными по изменению проектных решений

4.5 Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты:

Все приборы, оборудование и иные инструменты, а так же программные продукты в рамках камеральных исследований, лежат в области деятельности аккредитованных лабораторий. В Техническом отчете в текстовых приложениях прилагаются действующие аттестаты, а так же поверки и наименования оборудования указываются в протоколах лабораторных исследований.

Физическое воздействие на объекте изысканий исследуют с помощью анализатора шума и вибрации, измерителя параметров электрических и магнитных полей. Съемка мощности дозы гамма-излучения производится с одновременным использованием поискового гамма-радиометра и дозиметра. Отбор проб подземной воды, донных отложений и почво-грунтов производится с помощью специальных емкостей, обладающих свойствами предохранения состава пробы от потерь определяемых показателей, устойчивостью к температурам и разрушению, светопроницаемостью и химической инертностью используемого материала.

Камеральная обработка данных отчета производится по средствам программ:

Текстовая часть - Microsoft Office Word, Adobe Acrobat Reader DC;

Графическая часть - AutoCAD, Компас.

5 Контроль качества и приемка работ

5.1 Приемка работ осуществляется в соответствии с - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП

502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

5.2 Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий: При необходимости требований к точности данных, заказчик обязуется прописать информацию в техническом задании.

5.3 Обоснование выбора методик прогноза изменений природных условий: Прогноз природных изменений составляется на основе обработке фондовых данных прошлых лет Министерства экологии и природопользования Московской области, а так же мониторинга местности объекта проектирования.

5.4 Сведения о метрологической поверке (калибровке), аттестации средств измерений (перечень применяемых средств измерений, подлежащих поверке): Сведения о поверке приборов и аттестации средств измерений принадлежат аккредитованным лабораториям. Данные по калибровке оборудования указаны в протоколах лабораторных измерений и исследований

5.6 Порядок выполнения работ на территории со "специальным режимом", на земельных участках (объектах недвижимости), не принадлежащих заказчику на праве собственности или ином законном основании, использования и передачи материалов и данных ограниченного пользования: Территория площадки изысканий подлежит выполнению работ со специальным режимом.

5.7 Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работ: Полевые работы проводятся исполнителями от аккредитованных лабораторий а так же бригадой полевых экологов ООО «Азимут-45», после чего предоставляются протоколы лабораторных исследований и измерений. Выезд на объект работ будет осуществляться ежедневно, по средством легкового автотранспорта. Все работники будут снабжены надежной мобильной связь.

5.8 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда: проводятся в соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ.

5.9 Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями правительства Российской Федерации и подзаконными актами при проектировании, строительстве, реконструкции и ликвидации предприятий, зданий и сооружений должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.

При проведении полевых изыскательских работ соблюдать требования по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При изыскательских и инженерно-экологических работах должно быть обеспечено наименьшее повреждение элементов природы:

-пункты необходимо устанавливать не на пахотных землях, обеспечивая при этом выполнение мероприятий по восстановлению целостности почвенного покрова;

-в водоохранных зонах водотоков и на берегах рек запрещается сброс загрязненных вод, свалка мусора, стоянка автомобилей;

-вырубка деревьев допускается только при наличии лесопорубочного билета, получаемого заказчиком в установленном порядке;

В целях наиболее полного представления о природных характеристиках района эти участки необходимо фотографировать;-особое внимание уделить архитектурным и археологическим памятникам, находящимся на объекте, их также необходимо указать на плане.

Раздел охраны окружающей среды разрабатывается в проектной документации.

5.10 Сведения о принятой в организации исполнителя системе контроля качества и приемки полевых, лабораторных и камеральных работ: Контроль качества и приемка работ, проводимых изыскателям, проводит контроль главного инженера проекта от Заказчика.

5.11 Виды работ по внутреннему контролю качества: Предусматриваются исполнителем на этапе выполнения камеральной обработки данных. Результаты работ (Камеральная обработка) проходят оценку ГИПа.

5.12 Оформление результатов внутреннего контроля полевых, лабораторных и (или) камеральных работ и их приемки: Приемку результатов работ выполняет ГИП. На этапе выполнения полевых работ, измерения и рекогносцировка местности проводится под контролем главного инженера. На объекте исследований выполняется фотофиксация, отобранные образцы записываются в журнале с отметкой их координат и описанием прочих характеристик (наименование образца, физ. х-ки, глубины отбора и т.п.)

5.13 Выполнение внешнего контроля качества заказчиком (при наличии данного требования в задании): Требование внешнего контроля отсутствует

6 Используемые документы и материалы:

6.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года N 20 (с изменениями на 15 сентября 2020 года);

6.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года N 402;

6.3 Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года) НТД, в соответствии с требованиями которых будут выполнены инженерные изыскания;

6.4 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

6.5 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

6.6 ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. Москва. 2021г;

6.7 СанПиН 2.6.1.2523-09Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

6.8 ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Отбор проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа;

6.9 ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов;

6.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

6.11 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

6.12 ГОСТ 12.1.003-2014. «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

6.13 ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

6.15 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

Материалы ранее выполненных инженерных изысканий на данной территории, которые будут использованы отсутствуют.

Научно-методические материалы

6.16 МР 4.3.0177-20 Методы контроля. Физические факторы. Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории. Методические рекомендации";

6.17 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»;

6.18 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»;

6.19 Методика ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА;

6.20 МУ 2.1.7.730-99"Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест".

7 Представляемые отчетные материалы:

7.1 Перечень и состав отчетных материалов, сроки, форма и порядок их представления заказчику:

Технический отчет с текстовыми и графическими приложениями.

Количество экземпляров на бумажном носителе – согласно договору, сброшюровать в книги, проставить сквозную нумерацию. При этом обложку не нумеровать и не включать в общее число страниц. Первым листом текстового документа считать титульный лист, при этом титульный лист не нумеровать. Номер страницы на листах текстовых и графических документов указать в правом верхнем углу рабочего поля листа.

Документация на электронном носителе представляется в редактируемом и нередактируемом форматах.

Документация на электронном носителе в редактируемом формате:

- текстовая документация в редактируемом формате MS Office (Word, Excel);

-чертежи в формате AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 2006 и выше; чертежи представляются в редактируемом векторном виде, ограничения на редактирование – не допускаются.

Документация на электронном носителе в нередактируемом формате (pdf) предоставляется в соответствии с требованиями к формату документов, предоставляемых в электронной форме для получения государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Количество экземпляров в электронном виде (на CD-дисках) - 1.

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному варианту.

Этапность, последовательность и сроки выполнения работ – в соответствии с договором.

Структура и содержание отчета должны соответствовать п. 5.1.23-5.1.24 СП 47.13330.2016.

Предоставляемые в отчете данные должны быть подтверждены ссылками на официальные письма, протоколы, источники и/или официальные Интернет-ресурсы.

7.2 Дополнительные сведения

Краткая природно-хозяйственная характеристика территории по имеющимся материалам о состоянии окружающей среды;

Краткая характеристика территории приводится в материалах инженерно-экологических изысканий и п.3.1.

Предварительные сведения о наличии участков с ранее выявленным загрязнением окружающей среды и зон с особым режимом природопользования (зон экологических ограничений);

Предварительные сведения о наличии участков с загрязнением отсутствуют.

Обоснование предполагаемых границ зоны воздействия объекта:

Предполагаемая граница зоны влияния – по 0 м от контура площадки

Обоснование границ изучаемой территории при выполнении инженерно-экологических изысканий:

Участок строительства располагается на выделенной учтенной земле, выписка о землепользователях и владельцах прилагается в текстовое приложение технического отчета, площадь выполнения работ 2,7 га.

7.3 Критерии оценки состояния окружающей среды, включая загрязнения отдельных компонентов среды (значения, установленные нормативными и/или методическими документами) с обоснованием и ссылкой на соответствующие документы:

7.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

7.3.2 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

7.3.3 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»

Инженер-эколог Гусейнова Д.И.